

1 Den Editor öffnen

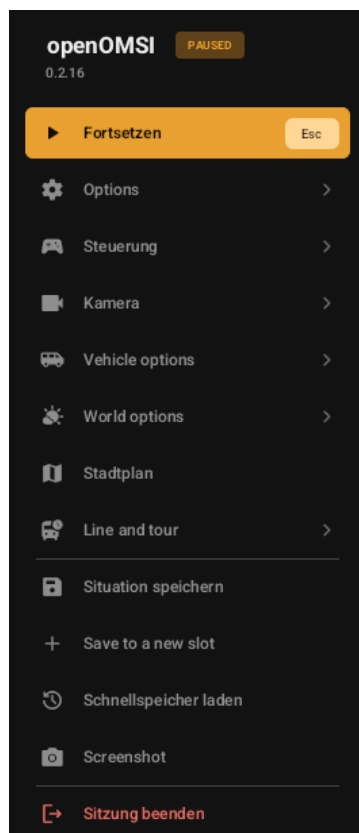
Direkt während des Spielens auf der aktuell geladenen Karte arbeiten.

Drücke **F4**, um in den Kameramodus zu wechseln. Öffne anschließend mit **Esc** das Pausenmenü.

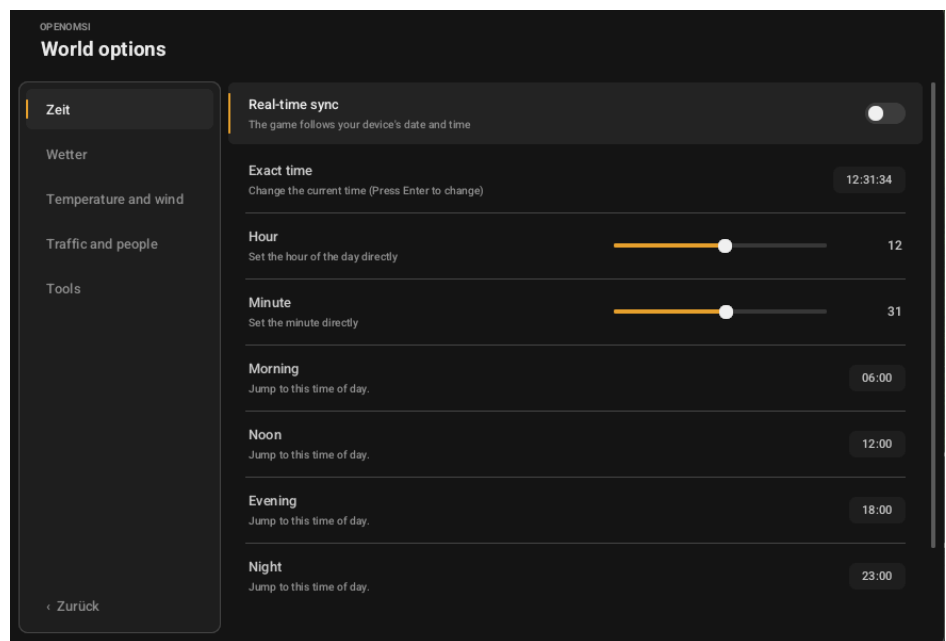
World options → Tools → Objekteditor → Open

Damit öffnet sich der Objekt-Editor. Für Straßen wechselst du später mit **T** zum Spline-Editor (Seite 8).

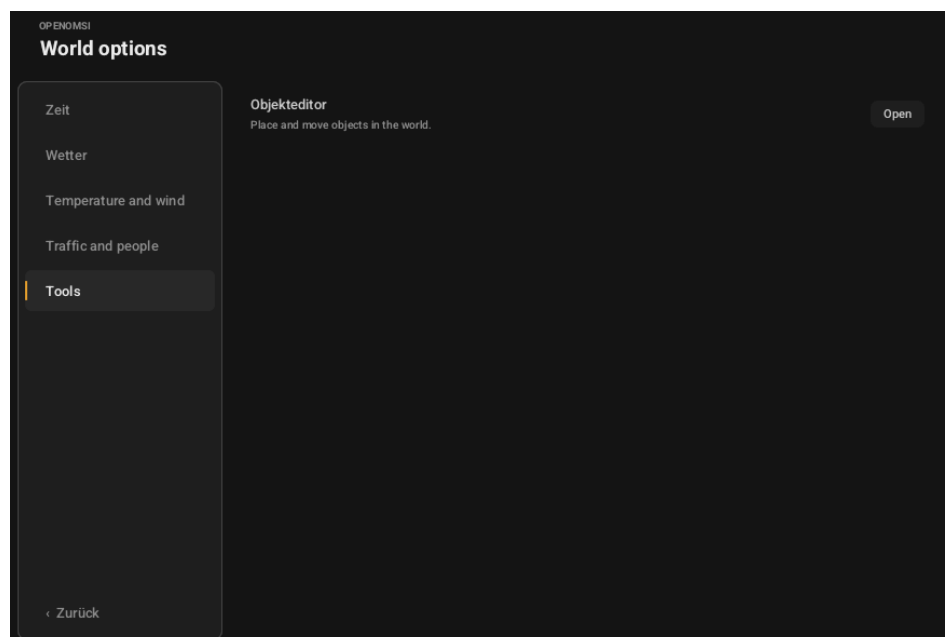
PAUSENMENÜ



WORLD OPTIONS

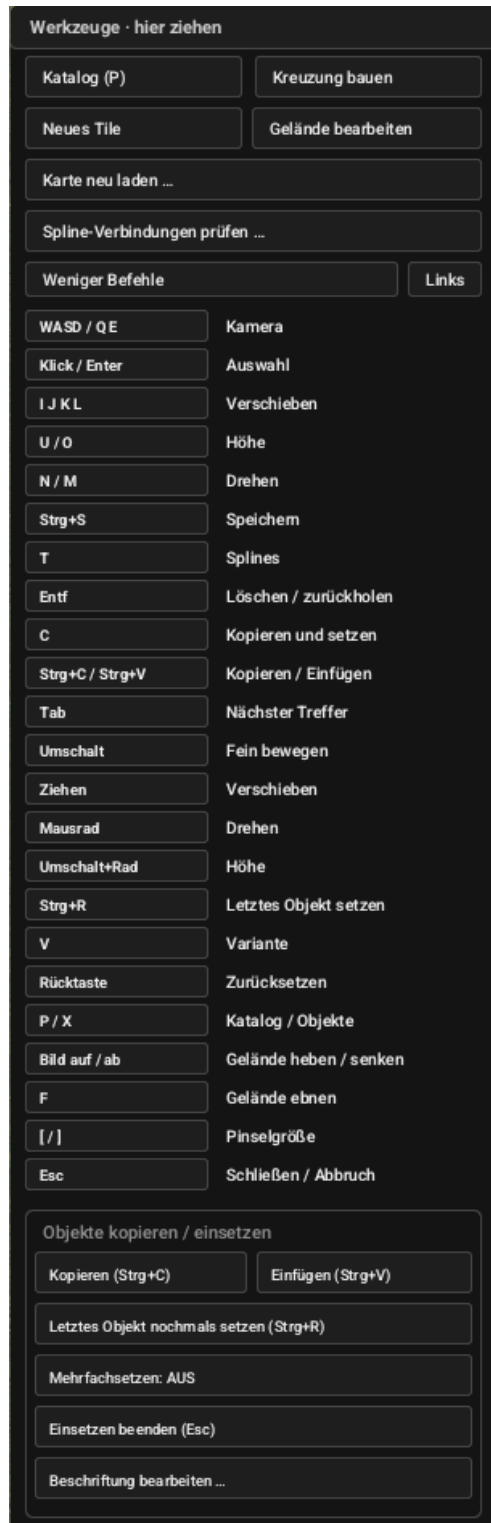


TOOLS: OBJEKTEDITOR ÖFFNEN



2 Oberfläche und Objekte

Infozeile, Werkzeug-Panel und der Bereich „Objekte kopieren / einsetzen“.



Infozeile oben

Sie zeigt den aktiven Bearbeitungsmodus und Informationen zur Auswahl. Ohne Auswahl steht dort „Kein Objekt ausgewählt“.

Werkzeug-Panel seitlich

Hier erreichst du Katalog, Kreuzungsbaukasten, neue Tiles, Gelände, Karten-Reload und Verbindungsprüfung. An „Werkzeuge · hier ziehen“ lässt sich das Panel verschieben.

Befehle nachschlagen

„Alle Befehle“ blendet die Übersicht der Tastenkürzel und Mausaktionen ein. Mit „Weniger Befehle“ klappst du sie wieder ein.

Objekte kopieren / einsetzen

Wähle ein Objekt aus. **Strg+C** kopiert es, **Strg+V** aktiviert das Einsetzen. Klicke anschließend auf die gewünschte Position.

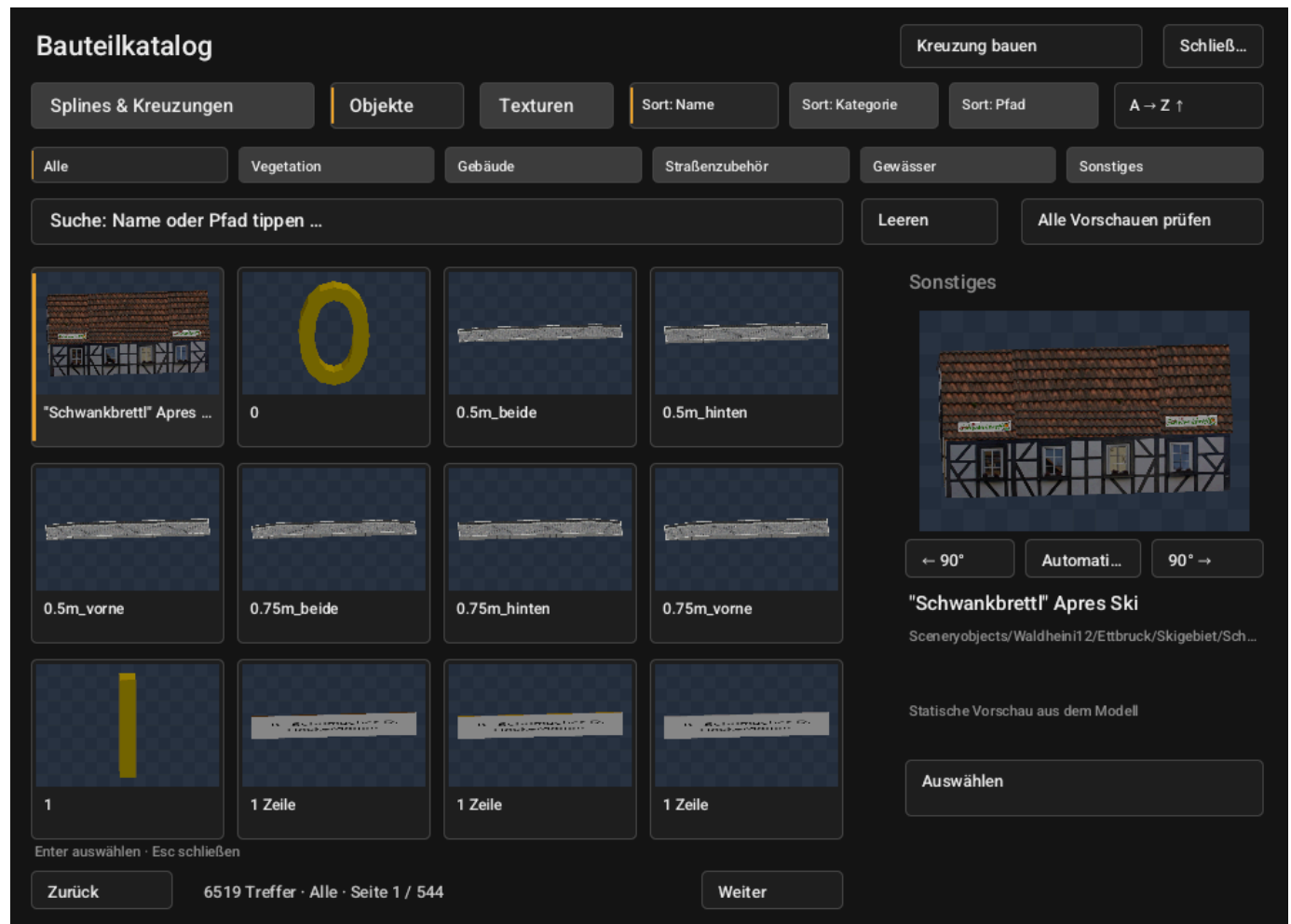
Erneut oder mehrfach setzen

Strg+R ruft das zuletzt gesetzte Objekt erneut auf. Mit „Mehrfachsetzen: AN“ kannst du dasselbe Objekt wiederholt platzieren. **Esc** beendet das Einsetzen.

Speichern: Strg+S. Speichere deine gewünschten Änderungen vor dem Neuladen der Karte.

3 Der Bauteilkatalog

Öffnen über „Katalog (P)“ im Werkzeug-Panel oder mit der Taste P.



Suchen und filtern

Oben wechselst du zwischen **Splines & Kreuzungen**, **Objekte** und **Texturen**. Kategorien grenzen die Auswahl ein. Das Suchfeld sucht nach Name oder Dateipfad; „Leeren“ setzt die Suche zurück.

Vorschau und Auswahl

Links siehst du die Treffer als Vorschaubilder. Klicke ein Bauteil an: Rechts erscheinen die größere Vorschau, Name und Pfad. Die Schaltflächen unter dem Bild drehen die Vorschau.

Übernehmen und weiterblättern

Mit „**Auswählen**“ oder **Enter** übernimmst du das markierte Bauteil. „Zurück“ und „Weiter“ wechseln die Ergebnisseite. **Esc** schließt den Katalog.

„Kreuzung bauen“ öffnet den Kreuzungsbaukasten. „Alle Vorschauen prüfen“ startet die Prüfung der Katalogvorschauen.

4 Kreuzung bauen

Eigene Kreuzungen gestalten, speichern und auf der Karte platzieren.

Kreuzungsbaukasten 0.7.4-pre

Keine Straße ausgewählt – vor dem Baukasten im Spline-Modus auswählen

T-Kreuzung

Vierarmkreuzung

Arm A

Arm B

Arm C

Arm D

Eigene T-Kreuzung

Fahrbahnbreite (m)

-

7.00

+

Länge ab Mitte (m)

-

30.00

+

Richtung (°)

-

270.00

+

Biegung am Ende (°)

-

0.00

+

Gehweg je Seite (m)

-

0.00

+

Eckrundung (m)

-

5.00

+

Texturlänge (m)

-

4.00

+

Breite / Textur vom gewählten Spline

Asphalt wählen ...

Gehweg wählen ...

Mittellinien: AN

Rückgängig

Wiederholen

Arm wählen, Maße einstellen, dann Speichern & einsetzen. Blau = KI-Wege.

3D-Vorschau · Maße in Metern

Keine Fahrbahntextur

KI-Wege anzeigen

Vorschau drehen

Projekt laden ...

Ausschnitt U von

...

0.0000

...

Schritt: 0.0001 · Ziffer anklicken
Anfang des Texturausschnitts.
U: 0 bis 1 = eine Bildbreite.

Ausschnitt U bis

...

1.0000

...

Schritt: 0.0001 · Ziffer anklicken
Ende des Texturausschnitts.
Kleiner als von = gespiegelt.

Texturbreite (m)

...

4.0000

...

Schritt: 0.0001 · Ziffer anklicken
Breite des Ausschnitts in m.
Größer = breiter dargestellt

Speichern & einsetzen

Form und Straßenarme

Wähle **T-Kreuzung** oder **Vierarmkreuzung**. Über **Arm A bis D** wählst du den zu bearbeitenden Arm; bei einer T-Kreuzung ist D deaktiviert. Stelle Breite, Länge, Richtung, Biegung und Gehwegbreite ein.

Texturen und Vorschau

„Asphalt wählen ...“ und „Gehweg wählen ...“ legen die Texturen fest. Eine zuvor im Spline-Modus ausgewählte Straße kann über „Breite / Textur vom gewählten Spline“ als Vorlage dienen. Rechts siehst du die 3D-Vorschau; KI-Wege werden blau dargestellt.

Mittellinien lassen sich ein- und ausschalten. „Rückgängig“ und „Wiederholen“ ändern den Bearbeitungsstand; „Projekt laden ...“ öffnet ein vorhandenes Projekt. Mit **„Speichern & einsetzen“** speicherst du die Kreuzung und kannst sie anschließend platzieren.

Texturausschnitt einstellen: Seite 9. Gelände texturieren: Seite 10.

5 Neue Tiles anlegen

„Neues Tile“ öffnet „Karte erweitern“. Ein Tile ist 300 × 300 Meter groß.

Karte erweitern

Blickrichtung: Nord · Raster: 300 × 300 m

Nord ↑ · West ← · Ost → · Süd ↓

-20, 14 —	-19, 14 —	-18, 14 —	-17, 14 —	-16, 14 —
-20, 13 —	-19, 13 —	-18, 13 —	-17, 13 —	-16, 13 —
-20, 12 —	-19, 12 —	-18, 12 frei	-17, 12 frei	-16, 12 —
-20, 11 frei	-19, 11 frei	-18, 11 vorhanden	-17, 11 vorhanden	-16, 11 frei
-20, 10 vorhanden	-19, 10 vorhanden	-18, 10 vorhanden	-17, 10 vorhanden	-16, 10 vorhanden

← West

Nord ↑

Süd ↓

Ost →

Grün: eingetragen · Blau: Auswahl · Grau: frei

Pfeiltasten: Kartenausschnitt · Enter: anlegen · Esc: schließen

Neues Tile (-18, 12)

Randhöhen übernehmen

Eigene Höhe

Gelände übernimmt die Nachbar-Randhöhen
Randprofil weich über das neue Feld fortführen

Freies Nachbarfeld wählen. Grün = vorhanden, Blau = Auswahl.

Tile anlegen

Schließen

Ein freies Nachbarfeld wählen

Grün kennzeichnet vorhandene Tiles, "frei" ein freies Feld. Deine Auswahl ist dunkelgrau mit orangefarbener Seitenmarkierung. Die Legende im Fenster nennt noch "Blau". Die Koordinaten stehen im Feld. Richtungsschaltflächen oder Pfeiltasten verschieben den Kartenausschnitt.

Geländehöhe festlegen

„**Randhöhen übernehmen**“ übernimmt die Höhen benachbarter Tile-Ränder und führt sie weich über das neue Feld fort. Mit „**Eigene Höhe**“ gibst du die Geländehöhe selbst vor.

Tile erstellen

Klicke auf „**Tile anlegen**“ oder drücke **Enter**. Mit „Schließen“ oder **Esc** verlässt du das Fenster.

Wähle ein freies Feld neben deiner bestehenden Karte, um zusammenhängende neue Baufläche zu schaffen.

6 Gelände bearbeiten

Bodenform verändern und zwischen „Höhen“ und „Texturen“ wechseln.

Gelände · hier ziehen

Links

Zurück zum Bauen

Neues Tile

Höhen

Texturen

Berg heben

Senke senken

Begradigen

Glätten

Höhe zeichnen

Fein glätten

Radius (m)

-

7.12

+

Stärke / Sek.

-

1.00

+

Weicher Rand (%)

-

50.00

+

Zielhöhe (m)

-

3.08

+

Tile-Schritt (m)

-

1.00

+

Höhe aufnehmen

Tile auswählen

Gewähltes Tile: (-18, 9)

Tile tiefer

Tile höher

Ganzes Tile auf Zielhöhe setzen

Übergang zu Nachbarn: 20 m

Rückgängig

Wiederholen

Speichern (Strg+S)

Karte neu laden ...

Spline-Verbindungen prüfen ...

Links halten und zeichnen · Mausrad: Pinselgröße · Strg+S: speichern

Höhenwerkzeuge

Im gezeigten Höhenmodus findest du Werkzeuge zum Anheben, Absenken, Begradigen und Glätten des Geländes.

Pinsel einstellen

Radius: Größe des bearbeiteten Bereichs.

Stärke / Sek.: Stärke der Bearbeitung.

Weicher Rand: Verlauf am Pinselrand.

Zielhöhe: Höhe für entsprechende Werkzeuge.

Tile-Schritt: Schrittweite für ganze Tiles.

Höhe und Tile wählen

„Höhe aufnehmen“ übernimmt eine vorhandene Geländehöhe. „Tile auswählen“ bestimmt das Kartenfeld für die Tile-Werkzeuge; seine Koordinaten erscheinen darunter.

Ganze Tiles bearbeiten

Du kannst ein Tile höher, tiefer oder auf die Zielhöhe setzen. „Übergang zu Nachbarn“ bestimmt die Übergangsbreite zu angrenzenden Tiles.

Malen und speichern

Halte die **linke Maustaste** gedrückt, um zu malen.

Umschalt arbeitet feiner. „Rückgängig“ und „Wiederholen“ korrigieren Änderungen. Speichere mit **Strg+S**.

„Zurück zum Bauen“ verlässt den Gelände-Bearbeitungsmodus.

Den Reiter "Texturen" erklären wir ausführlich auf Seite 10.

7 Spline-Verbindungen prüfen

Offene Enden und auffällige Verbindungen auf der gesamten Karte finden.

Spline-Verbindungen · ganze Karte

Erneut prüfen
Marker: AN
Nur offene / auffällige Enden
Schließen

Rot: Fehler
Gelb: offen
Grau: ungeprüft
Grün: verbunden

102221 Splines · Enden: 116991 Fehler / 42292 offen / 0 ungeprüft / 45159 verbunden

Stand der letzten Prüfung – nach Änderungen erneut prüfen

FEHLER · ID 812251 · Start · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812251 · Ende · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812254 · Start · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812254 · Ende · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812255 · Start · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812255 · Ende · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812256 · Start · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

FEHLER · ID 812256 · Ende · Tile (-43, 0)

Eigene ID mehrfach vergeben

Zurück
Seite 1 / 19911 · Zeile anklicken: zur Stelle
Weiter

Gelb kann ein absichtliches Ende sein. Es wird nichts automatisch verändert.

15 cm Endpunktteranz · Marker in der 3D-Ansicht · Esc schließt diese Liste

Rot: Fehler, etwa eine mehrfach vergebene ID. **Gelb:** offenes Ende - das kann beabsichtigt sein. **Grau:** ungeprüft. **Grün:** als verbunden erkannt.

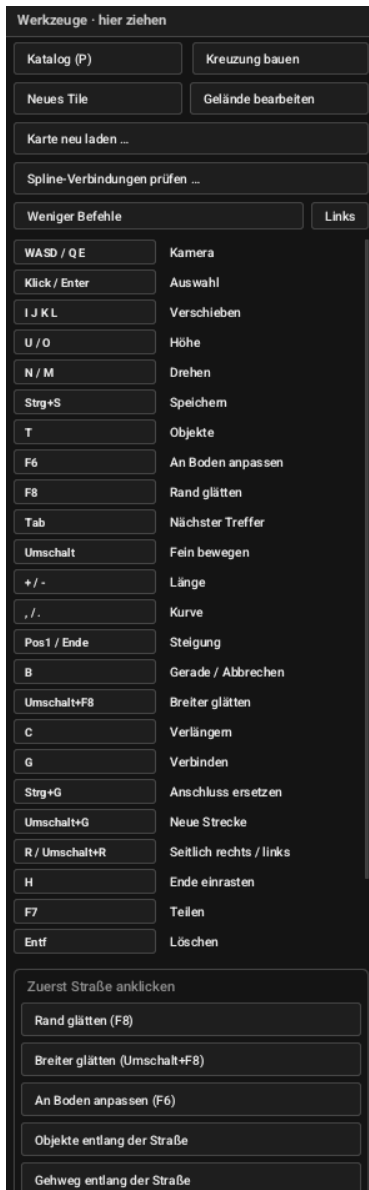
Einträge nennen Spline-ID, Start oder Ende, Tile-Koordinaten und den Befund. **Klicke eine Zeile an, um zur Stelle zu springen.** „Zurück“ und „Weiter“ wechseln die Ergebnisseite.

„**Erneut prüfen**“ aktualisiert den Stand nach Änderungen. „**Marker: AN/AUS**“ steuert die Markierungen in der 3D-Ansicht; der Ergebnisfilter beschränkt die Liste auf offene oder auffällige Enden.

Endpunktteranz: **15 cm**. Die Prüfung verändert nichts automatisch. „Schließen“ oder **Esc** schließt die Liste.

8 Zum Spline-Editor wechseln

Straßen und andere Splines statt einzelner Objekte bearbeiten.



Mit T den Modus wechseln

Drücke im Objekt-Editor **T**. In der Infozeile steht jetzt „Spline-Editor“. Ohne Auswahl erscheint „Keine Straße ausgewählt“.

Straße auswählen

Klicke die Straße an, die du bearbeiten möchtest. Die Infozeile zeigt Informationen zur Auswahl. Die grundlegende Bedienung und die gemeinsamen Werkzeuge bleiben weitgehend gleich.

Zusätzliche Straßenwerkzeuge

Im unteren Panel findest du:

- Rand glätten (F8)
- Breiter glätten (Umschalt+F8)
- An Boden anpassen (F6)
- Objekte entlang der Straße
- Gehweg entlang der Straße

Mit **T** wechselst du zurück zum Objekt-Editor.

Der kurze Arbeitsablauf

Auswählen → Bearbeiten → Speichern → Verbindungen prüfen

Speichere gewünschte Änderungen mit **Strg+S**. Wenn du die Karte neu lädst, kontrolliere anschließend die bearbeiteten Stellen. Nach Änderungen an Straßen aktualisierst du die Verbindungsprüfung über „Erneut prüfen“.

Diese Kurzanleitung erklärt den Einstieg und die gezeigten Fenster. Die detaillierte Bedienung der Gehweg-, Anschluss- und Straßenwerkzeuge ist nicht Teil dieser Übersicht.

9 Kreuzungstexturen einstellen

Editor 0.7.4-pre auf openOMSI 0.2.20. Die Felder steuern die Fahrbahntextur für alle Kreuzungsarme.

Schema im aktuellen Stil (kein Spiel-Screenshot)

Ausschnitt U von

-

0.25

+

Schritt: 0,01

Ausschnitt U bis

-

0.75

+

Schritt: 0,01

Texturbreite (m)

-

6.52

+

Schritt: 0,01

Schrittweite wählen

Klicke auf den Wert und gib eine Zahl ein; Komma und Punkt sind möglich. Enter übernimmt die Eingabe. Plus/Minus übernimmt eine gültige Eingabe ebenfalls vor dem Ändern. Die eingegebenen Nachkommastellen bestimmen den Schritt: 6,5 → 0,1; 6,52 → 0,01; 6 → 1. Bis zu vier Nachkommastellen sind möglich.

Klicke eine Ziffer an, um ihre Stelle auszuwählen: Bei 6,52 bedeutet die 6 Schritte von 1, die 5 Schritte von 0,1 und die 2 Schritte von 0,01. Die ausgewählte Ziffer wird unterstrichen. Mit + oder - änderst du den Wert. Jedes Feld merkt sich seine eigene Schrittweite.

Bedeutung der Felder

Ausschnitt U von

Anfang des waagerechten Texturausschnitts. U = 0 ist der linke Bildrand, U = 1 eine ganze Bildbreite.

Ausschnitt U bis

Ende des Ausschnitts. Beispiel: 0,25 bis 0,75 verwendet die mittlere Hälfte. Ein kleinerer Endwert spiegelt den Ausschnitt; außerhalb von 0 bis 1 wiederholt sich die Textur.

Texturbreite (m)

Breite in Metern für eine Wiederholung des gewählten Ausschnitts. Größere Werte ziehen ihn breiter, kleinere wiederholen ihn häufiger. Die Fahrbahnbreite bleibt gleich.

Grenzen: U von/bis -16 bis 16; die Werte müssen mindestens 0,0001 auseinanderliegen. Texturbreite: 0,25 bis 100 m. Rückgängig/Wiederholen gilt auch hier. Esc verwirft die laufende Texteingabe; bereits mit +/- übernommene Änderungen nimmst du mit Rückgängig zurück. Vorschau prüfen, dann speichern oder die platzierte Kreuzung aktualisieren.

10 Gelände texturieren

Öffne "Gelände bearbeiten" und wähle den Reiter "Texturen".



Textur und Ebene wählen

Die Pfeile wechseln die Bodentextur-Ebene. "Texturkatalog ..." öffnet die Texturauswahl. Darüber stehen die aktuelle Ebene und der Texturname.

Malen oder radieren

Wähle "Malen" und halte die linke Maustaste über dem Boden gedrückt. "Radierer" entfernt die gewählte Auftragsebene. Auf Ebene 0 ist er deaktiviert: Malen mit der Grundtextur entfernt darüberliegende Aufträge.

Pinsel einstellen

"Radius (m)" bestimmt die Pinselgröße; auch das Mausrad verändert sie. "Stärke / Sek." steuert die Geschwindigkeit des Auftrags oder Radierens. "Weicher Rand (%)" bestimmt den weichen Übergang am Pinselrand.

Vorhandene Textur aufnehmen

Klicke "Pipette: Textur aufnehmen" und anschließend auf den Boden. Der Editor wählt die dort aufgenommene Bodentextur-Ebene.

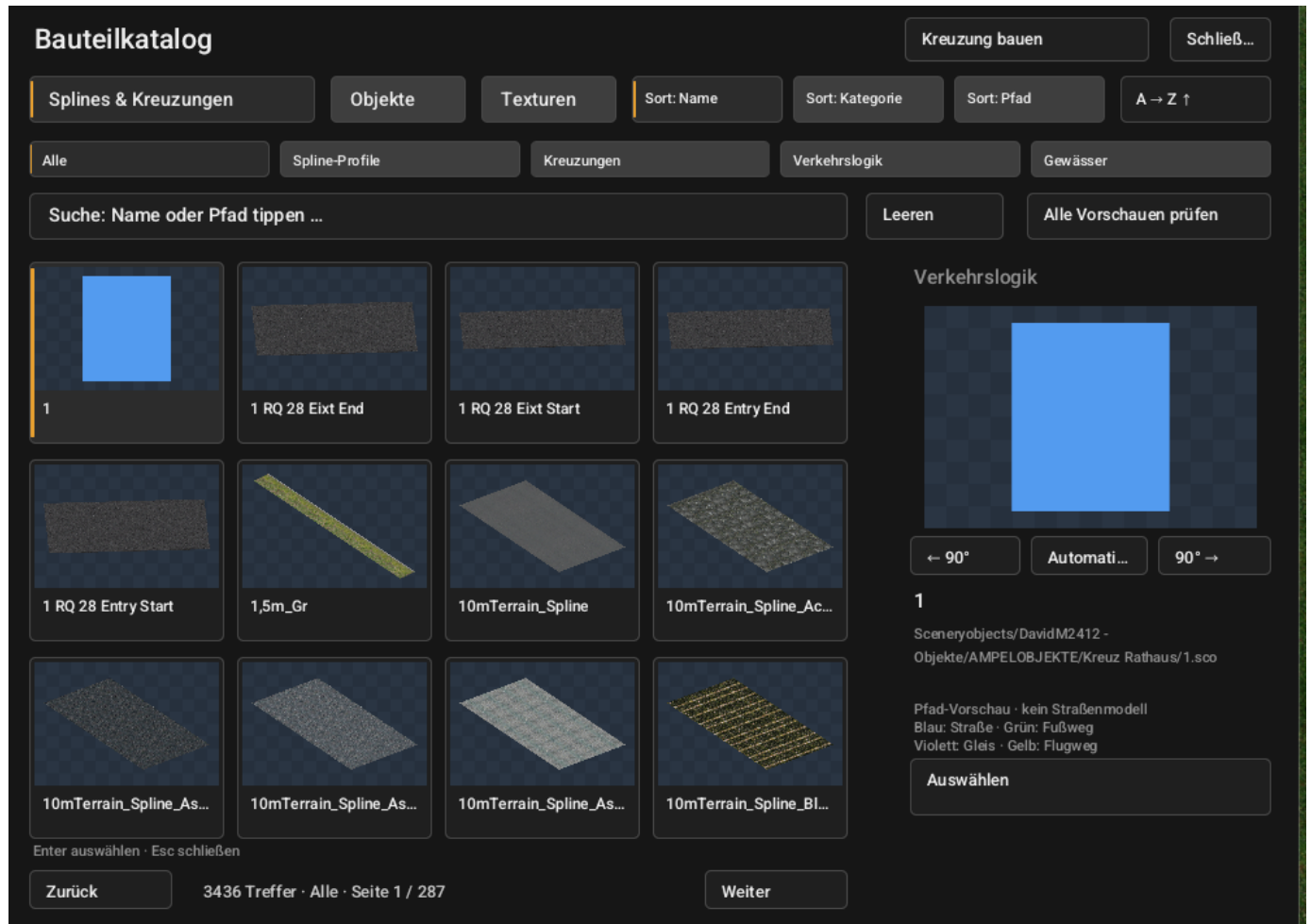
Rückgängig und speichern

Mit "Rückgängig" / "Wiederholen" korrigierst du Pinselstriche. "Speichern (Strg+S)" sichert die Änderungen. "Zurück zum Bauen" führt zu den Bauwerkzeugen zurück.

Tipp: Beginne mit einem kleinen Pinsel und geringer Stärke. Geländetexturen verändern den Boden; sie wählen nicht die Asphalttextur einer Straße oder Kreuzung.

11 Splines im Bauteilkatalog

Unter "Splines & Kreuzungen" findest du Straßenprofile und Kreuzungsbauteile.



Filtern und suchen

Wähle Kategorien wie "Spline-Profil", "Kreuzungen" oder "Verkehrslogik". Suche nach Name oder Dateipfad und nutze die Sortierung, um die Liste einzugrenzen.

Vorschau richtig lesen

Eine Verkehrslogik-Vorschau zeigt Wege und nicht zwingend ein sichtbares Straßenmodell. Blau bedeutet Straße, Grün Fußweg, Violett Gleis und Gelb Flugweg. Beachte den Vorschautext rechts.

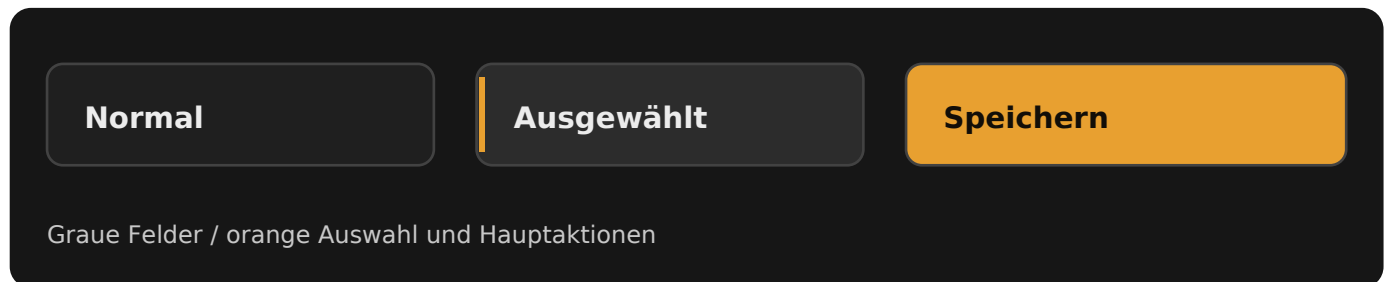
Auswahl übernehmen

Klicke "Auswählen" oder drücke Enter. "Kreuzung bauen" öffnet den Baukasten; seine Texturfelder stehen auf Seite 9.

12 Design, Cursor und Updates

Aktueller Anleitungsstand: Editor 0.7.4-pre auf openOMSI 0.2.20. Der Editor nutzt die vorhandenen Farben des Spielmenüs. Befehle und Positionen der Felder bleiben gleich.

Stilschema - kein Screenshot aus dem Spiel



Ein heller Cursor

Seit 0.7.3-pre ersetzt ein weißes System-Fadenkreuz mit dunklem Rand die zusätzliche Softwaremarkierung. Bei geöffnetem Editor wird die Mauslenkung ausgesetzt. So sollen sich beim Auswählen oder Öffnen von Fenstern keine Zeiger überlagern.

Vorhandene Vorschau 0.7.2 / 0.7.3 aktualisieren

Editor schließen. Das neue Paket in den bisherigen Paketordner entpacken und die Paketdateien ersetzen. Quell- und target-Ordner behalten. Denselben Build-Befehl erneut ausführen; das Skript ergänzt die Änderungen, prüft die Workspace-Tests, baut und installiert.

Linux-Beispiel (Spielpfad bei Bedarf anpassen)

```
bash build-spline-editor.sh \  
./openomsi-source-0.2.20-editor-0.7.2-pre \  
/home/chris/Games/openOMSI-0.1.1541-linux-x64
```

Der Quellordner darf weiterhin 0.7.2-pre heißen. Im Spielordner muss openOMSI 0.2.20 installiert sein, auch wenn sein Name älter ist. Karten vor dem Bearbeiten sichern.

Die bereitgestellten Screenshots zeigen das aktuelle Editor-Design. Das Startmenü-Bild behält seine sichtbare Angabe 0.2.16. Die Bilder dokumentieren die Oberfläche, keinen vollständigen Funktionstest.